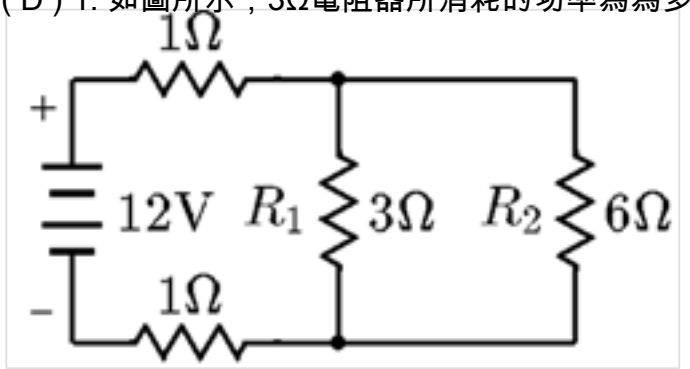
107年第四次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(D) 1. 如圖所示，3Ω電阻器所消耗的功率為為多少？



A. 3 W
B. 6 W
C. 9 W
D. 12 W

(D) 2. 在RL並聯交流電路中，已知流過電感的電流i_L= 4A，流過電阻的電流i_R= 3A，則線路總電流i為多少？
A. 7 A
B. 4 A
C. $\sqrt{7}$A
D. 5 A

(A) 3. 當控制位置由機艙控制室轉到船橋時，主機側燃油控制桿必須要在哪一個位置上?
A. 遙控
B. 停俥
C. 倒俥
D. 前進

(B) 4. 艙底水經油水分離器處理後其允許排出的油分監測限制值為多少數值以下？
A. 15 ppb
B. 15 ppm
C. 20 ppb
D. 20 ppm

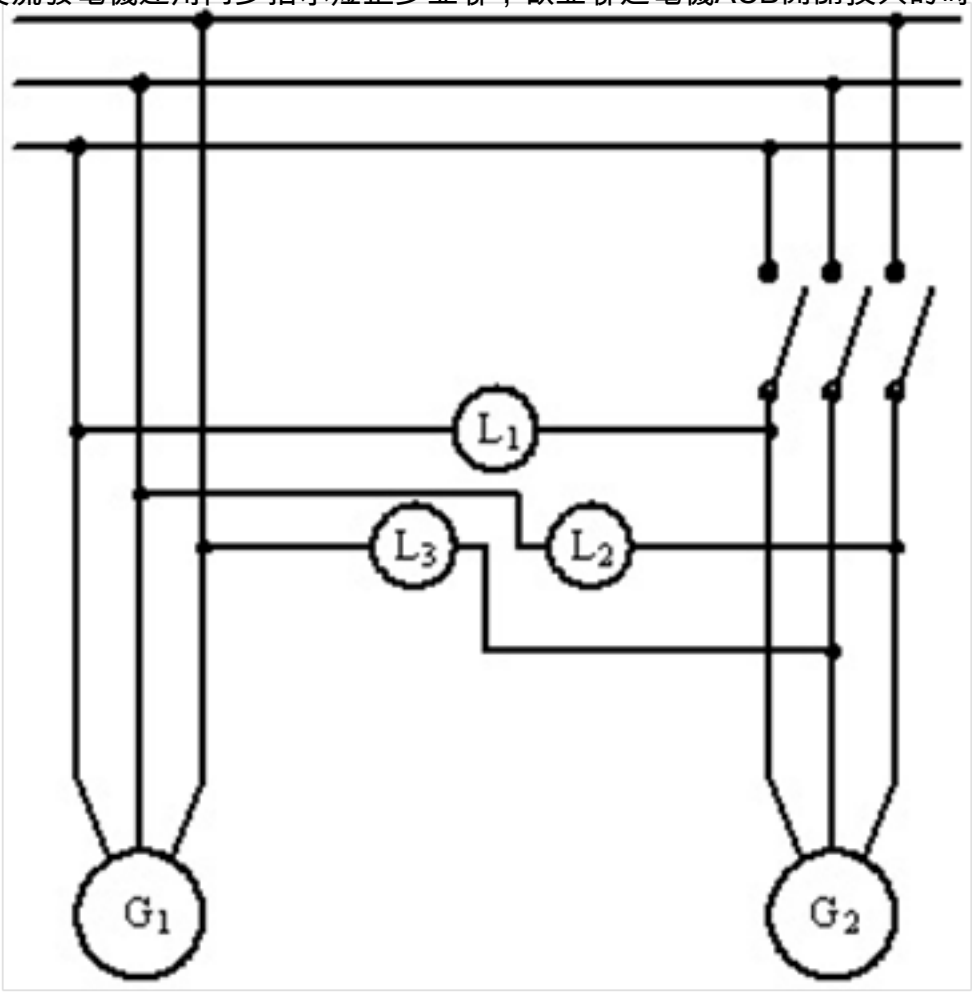
(A) 5. 在一般船舶上之動力機械包括那些?
A. 甲板機械及機艙設備
B. 電氣照明設備
C. 航海通信設備
D. 生活用電設備

(B) 6. 對船用電機而言，大部分使用何種設備來測量絕緣電阻?
A. 伏特表
B. 高阻計
C. 三用電表
D. 數位電表

(A) 7. 系統的階梯響應出現超射現象(Overshoot)，是屬於下列那種阻尼？
A. 欠阻尼
B. 過阻尼
C. 臨界阻尼
D. 零阻尼

(B) 8. 下列何者為熱電耦之工作原理？
A. 若有溫度差異，則兩組熱電耦的電流不同
B. 若有溫度差異，則兩組熱電耦的電壓不同
C. 若有溫度差異，則兩組熱電耦的電抗不同
D. 若有溫度差異，則兩組熱電耦的電容不同

(D) 9. 圖示，交流發電機運用同步指示燈整步並聯；欲並聯之電機ACB開關投入的時機為何，以下敘述何者正確？



A. 同步燈二明一暗逆時針旋轉，且約5秒迴轉一圈，當L_1燈熄滅，而L_2與L_3同樣亮的時候
B. 同步燈二明一暗順時針旋轉，且約5秒迴轉一圈，當L_1燈熄滅，而L_2與L_3同樣亮的時候
C. 同步燈二明一滅逆時針旋轉，且約5秒迴轉一圈，當L_1燈熄滅，而L_2與L_3同樣亮的時候
D. 同步燈二明一滅順時針旋轉，且約5秒迴轉一圈，當L_1燈熄滅，而L_2與L_3同樣亮的時候

(B) 10. 有10歐姆、20歐姆、30歐姆三個電阻器串聯在一起，若10歐姆電阻之電壓為100伏特，則下列何者正確？
A. 20歐姆電阻器之電壓為600伏特
B. 20歐姆電阻器之電壓為200伏特
C. 30歐姆電阻器之電壓為260伏特
D. 30歐姆電阻器之電壓為460伏特

(B) 11. 假設1.5伏之電池所能供給最大電流設為2安，則四只電池串聯使用時，其所能供應之最大電流為多少？
A. $\frac{1}{2}$A
B. 2 A

C. 3 A
D. 8 A

(C) 12. 三個擁有相同電阻值的電阻連接成Δ型，若Δ型的任意兩端點所量測的等值電阻值均為20Ω，則任何一個電阻的電阻值應為何？
A. 10Ω
B. 20Ω
C. 30Ω
D. 40Ω

(B) 13. 在直流電流計的電路中，常藉由何者以使電流表測量範圍增大？
A. 倍率器
B. 分流器
C. 整流器
D. 變頻器

(A) 14. 一般瓦特表是用於量測電路的實功率外，若使用兩個瓦特表也可用於量測三相電路的哪一個量?
A. 功率因數
B. 鐵損
C. 銅損
D. 渦流損失

(B) 15. 電阻R=1500Ω、電感L=4H，串聯接於v(t)=100sin200t的電壓源，則此電路的總阻抗為何？

A. 1500Ω
B. 1700Ω
C. 2300Ω
D. 2500Ω

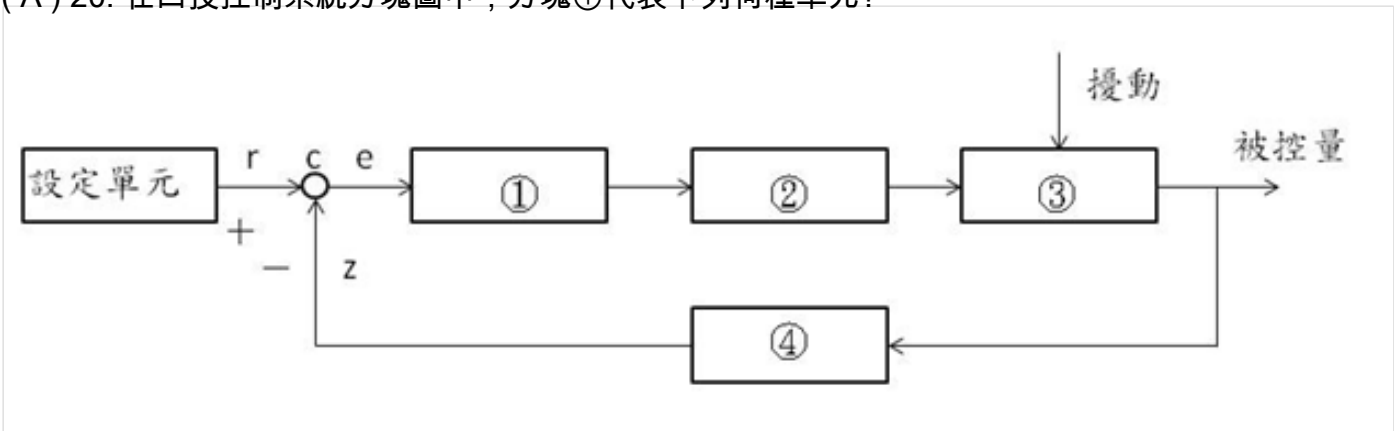
(B) 16. 下列何種閥之功用為降低並穩定油壓系統中某一工作支路的油壓?
A. 溢流閥
B. 減壓閥
C. 順序閥
D. 節流閥

(B) 17. 下列何者為可變螺距螺槳之優點?
A. 葉片在中立位置時，舵之作用良好
B. 利用較小螺距可得微速航行
C. 倒俥時螺槳效率良好
D. 構造簡單，故障少，製作成本低

(C) 18. 以下何者並非造成電動機過熱的原因？
A. 電動機過載
B. 冷卻風扇故障
C. 定子繞組斷路
D. 電動機起動頻繁

(B) 19. 補償器起動法適用於15KW以上的三相感應電動機起動，其為下列哪一種起動法?
A. 升壓起動法
B. 降壓起動法
C. 過載起動法
D. 無載起動法

(A) 20. 在回授控制系統方塊圖中，方塊①代表下列何種單元?



A. 控制單元
B. 執行機構
C. 控制對象
D. 測量單元

(A) 21. 下列何者不屬於按目標值的變化規律分類之回授控制系統?
A. 電動控制系統
B. 定值控制系統
C. 程序控制系統
D. 追值控制系統

(B) 22. 操作Y起動Δ運轉起動迴路，若三相感應馬達內繞線用Y型接法時，則相電壓 V_P 為線電壓 V_L 之幾倍?
A. $\frac{1}{3}$
B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$
C. 3
D. $\sqrt{3}$

(C) 23. 當船舶在狹窄水道航行或靠離碼頭時，應該採用何種方式操舵？
A. 緊急操舵
B. 單動操舵
C. 手動操舵
D. 自動操舵

(A) 24. 當負載增加時，為使同步發電機的輸出電壓保持不變，下列敘述何者正確？
A. 對電感性負載應增加激磁電流，對電容性負載應減少激磁電流
B. 對電感性負載應增加激磁電流，對電容性負載應增加激磁電流
C. 對電感性負載激磁電流維持不變，對電容性負載激磁電流維持不變
D. 對電感性負載應減少激磁電流，對電容性負載應增加激磁電流

(B) 25. 同時會影響交流發電機電壓及頻率的因素為何？
A. 磁通
B. 轉速
C. 功率因數

D. 極數

(D) 26. 某重柴油主機商船配有緊急發電機，當主電力系統失效時，蓄電池組立刻投入工作，該DC 24 V緊急供電到何時才自動退出？
A. 緊急發電機起動前
B. 緊急發電機供電前
C. 緊急發電機起動後
D. 緊急發電機供電後

(C) 27. 船用酸性蓄電池正極及負極的活性物質分別是：
A. 鉛 / 鉛
B. 二氧化鉛 / 二氧化鉛
C. 二氧化鉛 / 鉛
D. 鉛 / 二氧化鉛

(D) 28. 變壓器的銅損與負載電流的關係為何？
A. 與負載電流成反比
B. 與負載電流成正比
C. 與負載電流的平方成反比
D. 與負載電流的平方成正比

(B) 29. 船舶機艙故障警報系統中，若發生3分鐘失職警報，消除該警報的方法為：
A. 在住艙內按解除按鈕
B. 在機艙控制室按解除按鈕
C. 在駕駛室按解除按鈕
D. 警報延時自動解除

(A) 30. CMOS邏輯電路之主要特點為何？
A. 消耗功率較低
B. 交換速率比TTL邏輯電路快
C. 輸入阻抗極低
D. 電路較簡單

(B) 31. 柴油主機控制系統，裝置在飛輪側的一對感測器，除了用以偵測主機轉速外，尚可得到主機運轉的何種信號？
A. 震動
B. 方向
C. 溫度
D. 壓力

(D) 32. 下列何特性不為運算放大器的理想特性？
A. 輸入阻抗無限大
B. 輸出阻抗為零
C. 電壓增益無限大
D. 電流增益無限大

(A) 33. 主機控制系統的負荷限制是指下列何者?
A. 對主機的供油量有所限制
B. 對主機的供氣量有所限制
C. 對主機的額定最高負荷有所限制
D. 對主機的額定最低負荷有所限制

(A) 34. 比流器之二次側線路結構特徵為下列何者？

A. 不得開路
B. 不得短路
C. 不得接地
D. 沒有極性區別

(D) 35. 下列那種電動機可藉由增強磁場激磁以變成電容性負載，用來調整供電系統的功率因數？
A. 他激式
B. 並激式
C. 感應式
D. 同步式

(A) 36. 現今重柴油主機商船配電盤（AC 440V，3Ø）之發電機控制盤（Generator control panel），除具有保護發電機功能外，尚有那些作用？①控制 ②調節 ③監視 ④變壓
A. ①②③
B. ②③④
C. ③④①
D. ④①②

(C) 37. 當船舶航行中有碰撞危機，船長實施緊急倒俥（Crash astern），將俥令由Nav. Full直接移到Emergency astern位置，此時燃油立即被切斷；此燃油被切斷的原因為何？
A. 因緊急倒俥信號直接驅動轉俥機所致
B. 因滑油失壓安全裝置作動所致
C. 俥鐘桿經過停止位置及迴轉方向安全裝置作動所致
D. 推力軸高溫安全裝置作動所致

(A) 38. 交流的電流檢出器是利用下列何者將高電流轉換成低電流？
A. 比流器（CT）
B. 比壓器（PT）
C. 倍率器（Multiplier）
D. 分流器（Shunt）

(A) 39. 以下何種溫度感測元件的線性度最佳？
A. 白金測溫電阻
B. 溫敏電阻
C. 鎳測溫電阻
D. 雙金屬

(A) 40. 感應電動機於重負荷時，其轉差率如何變化？
A. 變大
B. 變小
C. 不變
D. 不一定